

Liczby a, b, c oznaczają długości boków trójkąta, $a > b > c > 0$. Obwód trójkąta jest 2,3125 raza większy od długości najdłuższego boku. Wykaż, że jeśli ciąg $(\log a, \log b, \log c)$ jest arytmetyczny, to trójkąt ten jest rozwartokątny.

① założenia:

$$a > b > c > 0 \quad a + b + c = 2,3125a \quad ①$$

$(\log a, \log b, \log c)$ - ciąg arytmetyczny

teza: Δ - rozwartokątny

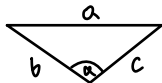
② z warunku ciągu arytmetycznego

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} \quad \text{dla } n \geq 2 \quad \Rightarrow \quad 2a_n = a_{n-1} + a_{n+1}$$

$$2\log b = \log a + \log c$$

$$\log b^2 = \log(ac) \quad \Leftrightarrow \quad \underline{b^2 = ac}$$

czyli (a, b, c) jest
ciągiem geometrycznym



$\Rightarrow$ dążymy do uzależnienia wszystkich boków od jednej zmiennej

③ dzięki inf. o ciągu geo. możemy uzależnić boki od dwóch zmiennych

$$\text{niech } a = a, b = aq, c = aq^2$$

④ posługując się informacją ① i nowymi oznaczeniami uzależnimy wszystko od a

$$a + aq + aq^2 = 2,3125a \quad / : a \neq 0$$

$$1 + q + q^2 = 2,3125$$

$$q^2 + q - 1,3125 = 0$$

$$\Delta = 6,25 \quad \sqrt{\Delta} = 2,5 \quad \Rightarrow$$

$$q_1 = -1,75 \notin D \quad (\text{boki muszą być } > 0)$$

$$q_2 = 0,75 = \frac{3}{4}$$

$$b = \frac{3}{4}a, c = \frac{9}{16}a$$

⑤ z tw. cosinusów wyznaczmy $\cos \alpha$

$$a^2 = \frac{9}{16}a^2 + \frac{81}{256}a^2 - 2 \cdot \frac{9}{16}a \cdot \frac{3}{4}a \cdot \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = -\frac{\frac{31}{256}a^2}{\frac{216}{256}a^2} = -\frac{31}{216} < 0 \quad \text{więc } \alpha \in (90^\circ, 180^\circ) \quad \text{kwadrant II}$$

zatem Δ jest rozwartokątny c.k.d.